Análisis de Datos en la Industria 4.0

Data Communication

Itxaro Errandonea Aranibar
Investigador en CEIT
Profesor Colaborador en Universidad de Navarra

OBJETIVOS

- Data Communication
- Ciclo de vida de los datos
- Sesión práctica
  - Introducción a la tecnología Apache Nifi
  - Introducción a la tecnología PostgreSQL
  - Introducción a la tecnología Grafana

Data communication

- Intercambio de información digital entre dispositivos, sistemas y procesos dentro de un entorno de fabricación inteligente.
- Interconexión de:
  - Máquinas
  - Sensores
  - Sistemas de control

Internet Industrial de las Cosas (IIoT)

Recopilación
Análisis
de
información

Tiempo real

Optimizarla producción
Tomar mejores decisiones

Data communication

Aspectos clave:

- Protocolos de comunicación
  - OPC UA, MQTT, Modbus, y otros,
- Integración de sistemas para una gestión más eficaz de la planta.
  - sistemas de control de procesos
  - sistemas de gestión de la producción (MES)
  - sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP)
  - sistemas de mantenimiento asistido por ordenador (CMMS),
- Sensores y dispositivos inteligentes:
  - recopilar información en tiempo real sobre el estado y el rendimiento de los equipos y procesos de producción.
- Seguridad de la comunicación:
  - cifrado de datos
  - la autenticación de usuarios
  - el monitoreo de la integridad de los datos

Data pipeline

Source management and data transformation

APACHE nifi

Data persistant

PostgreSQL

Data visualization

Grafana

Captura, gestión y trasformación de los datos

Captura, gestión y trasformación de los datos

1. **Captura de datos de diferentes fuentes**:
    1. Diferentes fuentes de datos usados en la industria
    2. De diferente carácter: tiempo real o en lotes.
    3. calidad y la integridad de los datos capturados
2. **Gestión de datos**:
    1. Persistencia de los datos
    2. Bases de datos
    3. Políticas de seguridad y privacidad
3. **Transformación de datos**:
    1. Procesar y preparar los datos para su análisis y uso en aplicaciones específicas.
    2. Puede referirse:
        1. Limpieza de datos para eliminar valores atípicos y errores,
        2. Normalización de datos para asegurar la consistencia y comparabilidad
        3. Enriquecimiento de datos mediante la combinación de múltiples fuentes de datos o la generación de nuevas características.
    3. La transformación de datos también puede implicar la aplicación de algoritmos de machine learning para la detección de patrones, la segmentación de datos o la predicción de valores futuros.

Herramientas ETL

Apache Nifi

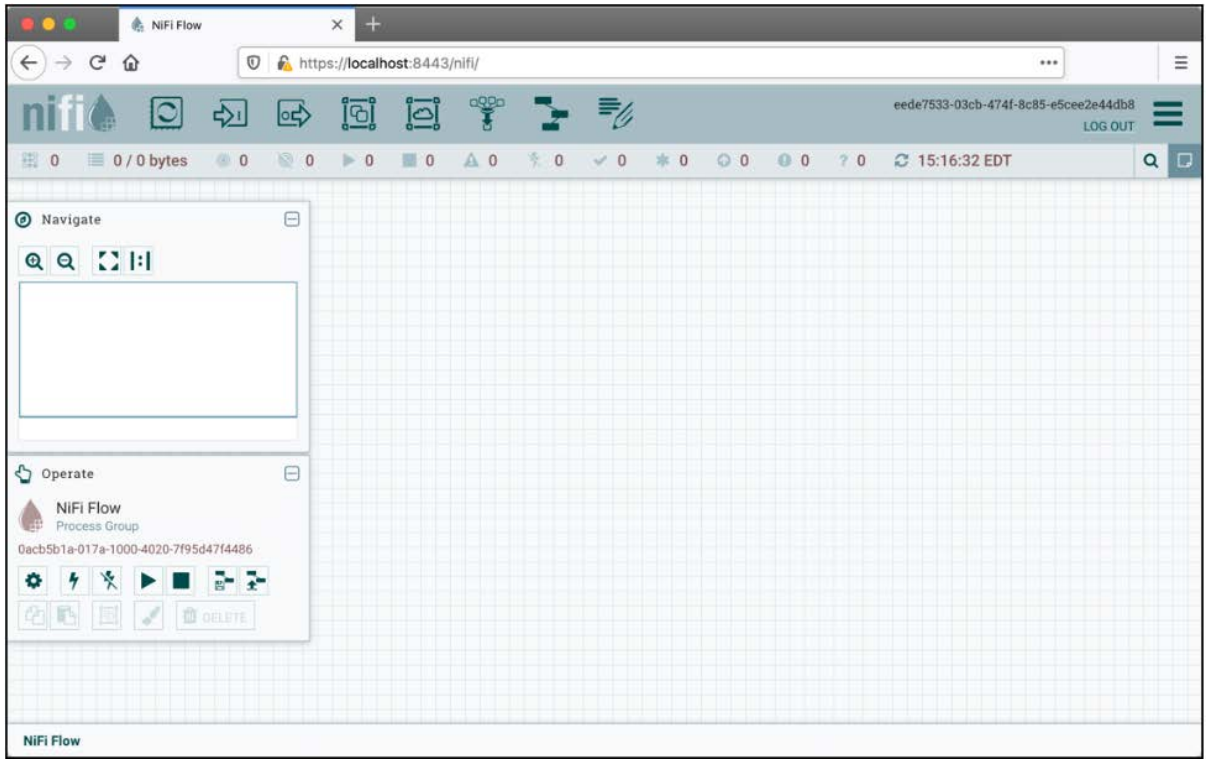
Apache NiFi

- Apache Foundation
- Sistema distribuido ETL
- Open Source
- 300 conectore externos ya implementados
- Posibilidad de realizar conectores a medida

Apache NiFi

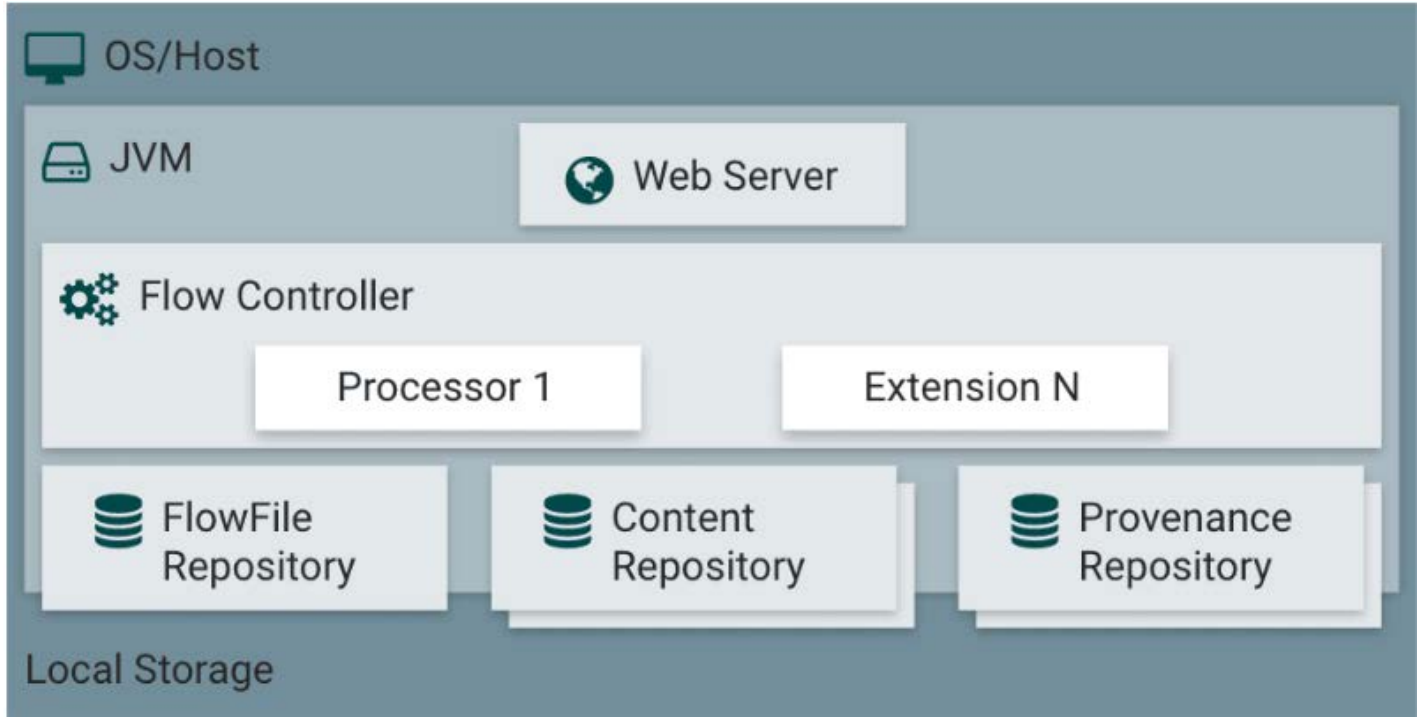
Ventaja

- Programar flujos de datos arrastrando y conectando componentes
- Uso común en arquitecturas Big Data
- Escalable horizontalmente
- Gran cantidad de componentes
- Es posible personalizar
- Se encuentra en constante evolución y con una gran comunidad
- Incorpora auditoría del dato
- Tiene integrada la validación de configuraciones
- Política de Usuarios (LDAP)
- Software multiplataforma
- Linaje de datos integrada, de cara a cumplir regulaciones.
- Uso para enrutar mensajes a microservicios
- Integrado en Cloudera Data Platform (CDP) – Cloudera Flow Management (CDF



Apache NiFi

Arquitectura



Apache NiFi

Componentes básicos

- Flow: workflow o flujo de datos que se implementa y gestiona los datos
- FlowFile: es el paquete de datos que pasa por el Flow
  - Puntero a propio dato
  - Metadatos asociados: UUID, nombre, path y Atributos (clave, valor)
- Processor
  - Ejecuta el proceso a realizar sobre el dato
  - 280 existentes
  - Se puede implementar processors personalizados en java

Apache NiFi

Componentes básicos

- Processor
  - Ejecuta el proceso a realizar sobre el dato
  - 280 existentes
  - Se puede implementar processors personalizados en java
  - Abstraen de la programación concurrente
  - Se pueden ejecutar en varios nodos de forma simultanea
  - Se pueden programar su ejecución
  - Se configura su comportamiento dependiendo de la salida
    - Success
    - Failure
    - retry

Apache NiFi

Componentes avanzados

- Connection
  - Unen dos processor
  - Actúan como Buffer
- Preocess Group
  - Agrupa processors
  - Permite tratarlo como una unidad lógica con sus puertos de entrada y de salida
- Remote Porcess Groups
  - Permite gestionar process Group en otras instancias de Nifi para interactuar con ellas

Apache NiFi

Componentes avanzados

- Controller Services
  - Compartir recursos entre procesors
- Plantillas
  - Gestionar Flows
    - Mover
    - Compartir
    - …

Apache NiFi

Monitorizar

- Mecanismos propios para visualización de monitorización
  - Reporting tasks
- End-point para mandar los datos a Prometheus

Apache NiFi Registry

Sub proyecto de Nifi

Almacenar y gestionar las diferentes versiones de los flujos definidos.

Apache MiNiFi

- Agente ligero
- Realizar tratamiento sencillo
- Enviar datos a Nifi
- Agentes
  - C++
  - Java

Expresiones regulares

- Literales de caracteres: coinciden literalmente con esos caracteres en el texto de entrada.
  - Por ejemplo, la expresión regular hello coincidirá exactamente con la cadena "hello" en el texto de entrada.
- Clases de caracteres: especificar un conjunto de caracteres posibles para una posición en la cadena.
  - Por ejemplo, la clase [aeiou] coincidirá con cualquier vocal minúscula. También puedes usar rangos dentro de las clases de caracteres, por ejemplo, [a-z] coincidirá con cualquier letra minúscula.
- Cuantificadores: especificar cuántas veces se repite un elemento en la cadena.
  - Por ejemplo, a{3} coincidirá exactamente con la cadena "aaa", mientras que a{1,3} coincidirá con una secuencia de uno a tres caracteres "a" consecutivos.
- Caracteres especiales: Los caracteres como . (punto), * (asterisco), + (más), ? (signo de interrogación) tienen significados especiales en las expresiones regulares.
  - Por ejemplo, . coincide con cualquier carácter excepto el salto de línea, * coincide con cero o más repeticiones del elemento anterior, + coincide con una o más repeticiones, y ? hace que el elemento anterior sea opcional.
- Agrupación y alternancia: Los paréntesis () se utilizan para agrupar partes de una expresión regular y aplicar cuantificadores a esos grupos.
  - Por ejemplo, (ab)+ coincidirá con una o más repeticiones de la secuencia "ab". El símbolo | se utiliza para la alternancia, lo que significa "o". Por ejemplo, cat|dog coincidirá con "cat" o "dog".
- Anclas: Las anclas como ^ y $ se utilizan para especificar el inicio y el final de una línea, respectivamente.
  - Por ejemplo, ^start coincidirá solo si "start" está al principio de una línea, mientras que end$ coincidirá solo si "end" está al final de una línea.

Persistencia

ALMACENAMIENTO de Datos

- Cimiento de la Toma de Decisiones:
  - Activo estratégico
  - Soporte para decisiones complejas
- Innovación
  - Investigación y experimentación
  - Implementación de tecnologías emergentes: IA, ML, AR,…
- Trasformación digital:
  - Adaptabilidad
- Mejora continua
  - Trazabilidad de experiencias/comportamientos
  - Evaluación del rendimiento

Importancia del Almacenamiento Eficiente

- **Eficiencia en Costos:** Mejor gestión de recursos económicos.
- **Acceso Rápido a la Información:** Impacto en la productividad.
- **Respaldo de Datos:** Importancia de la seguridad y la recuperación

Desafíos

- Seguridad del dato
  - Cifrado robusto
  - Políticas de acceso
  - Monitorización
- Escalabilidad
  - Arquitecturas escalables
  - Software para felicitar la expansión
  - Particionamiento y distribución
- Gestión de datos no estructurados
  - Implementación de BBDD NoSQL
  - Herramientas de análisis y minería de datos
  - Metadatos para la clasificación

Tendencias

- Edge Computing
  - Descentralizar el almacenamiento de datos
- Inteligencia artificial
  - Integrado en sistemas de almacenamiento para la mejora de la gestión
- Computación cuántica
  - Mejorar capacidades y métodos avanzados de cifrado

Tipos de tecnologías

- **Almacenamiento en la Nube**
  - **Accesibilidad y escalabilidad**
- **Almacenamiento Flass y SSD**
  - **Velocidad**
  - **Eficiencia**
- **Bases de datos**

Bases de datos

- Almacenamiento de datos
- Acceso eficiente
- Posibilita el análisis de los datos
- Integridad de los datos
- Escalabilidad y desempeño

Conceptos Básicos de Bases de Datos

Una base de datos es un conjunto organizado de datos que se almacenan y se pueden acceder fácilmente.

- **Elementos Clave:**
  - Tablas.
  - Registros.
  - Campos.

Tipos de Bases de Datos

Bases de Datos Relacionales:

- **Definición:**
  - Organizan datos en tablas relacionadas entre sí. Utilizan el lenguaje SQL para consultas.
- **Ventajas:**
  - Estructura clara y fácil de entender.
  - Integridad referencial para garantizar la coherencia de los datos.
- **Desventajas:**
  - Puede ser menos flexible para datos no estructurados.

Tipos de Bases de Datos

Bases de Datos NoSQL:

- **Definición:**
  - Permiten la gestión de datos no estructurados o semiestructurados. No siguen el modelo relacional.
- **Ventajas:**
  - Flexibilidad para manejar diferentes tipos de datos.
  - Escalabilidad horizontal más fácilmente lograda.
- **Desventajas:**
  - Menos soporte para consultas complejas.

Tipos de Bases de Datos

Bases de Datos Orientadas a Grafos:

- **Definición:**
  - Modelan datos en términos de nodos y relaciones. Ideal para datos interconectados.
- **Ventajas:**
  - Eficientes para representar y consultar relaciones complejas.
  - Útiles en aplicaciones como redes sociales y sistemas de recomendación.

Tipos de Bases de Datos

Bases de Datos en Memoria:

- **Definición:**
  - Almacenan datos en la RAM para un acceso ultrarrápido.
- **Ventajas:**
  - Alta velocidad de lectura/escritura.
  - Ideal para aplicaciones que requieren baja latencia.
- **Desventajas:**
  - La volatilidad implica que los datos se pierden con el reinicio del sistema.

Sistemas de Gestión de Bases de Datos (DBMS)

Un software diseñados para gestionar, organizar y facilitar el acceso a bases de datos

Sistemas de Gestión de Bases de Datos (DBMS)

Funciones Principales:

- Creación y Mantenimiento de Bases de Datos
- Manipulación de Datos
- Consultas y Recuperación de Datos:
- Gestión de Transacciones
- Control de Acceso y Seguridad:
- Optimización de Consultas:
- Respaldo y Recuperación:

Sistemas de Gestión de Bases de Datos (DBMS)

Tipos más frecuentes:

- Relacional:
  - Organiza datos en tablas relacionadas entre sí.
  - MySQL, PostgreSQL y Oracle Database.
- NoSQL:
  - Diseñados para manejar datos no estructurados o semiestructurados. Incluyen tipos como bases de datos de documentos, de clave-valor, de columnas y de grafos.
  - MongoDB, Cassandra y Redis.
- In-Memory:
  - Almacenan datos directamente en la memoria RAM para un acceso ultrarrápido.
  - SAP HANA y Redis.
- Distribuido:
  - Distribuyen datos en múltiples servidores para mejorar la escalabilidad y la redundancia.
  - Amazon DynamoDB y Google Cloud Bigtable.

Normalización de Bases de Datos

Un proceso en el diseño de bases de datos que busca reducir la redundancia de datos y mejorar la integridad y eficiencia del sistema

- **Minimización de la Redundancia**
- **Integridad Referencial**
- **Consistencia de Datos**

Normalización de Bases de Datos

Beneficios:

- Reducción de la redundancia
- Integridad de los datos
- Facilita el Mantenimiento
- Mejora el rendimiento

Normalización de Bases de Datos

Desafíos:

- Balance desnormalizado
- Entendimiento del dominio
- Evolución de Requisitos

Seguridad en Bases de Datos

- **Acceso Controlado:** Asignación de permisos según roles.
- **Cifrado de Datos:** Protección contra accesos no autorizados.
- **Auditoría:** Registro y seguimiento de actividades.

Tendencias en Bases de Datos

- **Big Data:** Manejo de conjuntos de datos extremadamente grandes**.**
- **Bases de Datos Distribuidas:** Despliegue en múltiples ubicaciones para mejorar la escalabilidad y la redundancia.

Conclusiones

- Almacenamiento y bases de datos son fundamentales en la era de la información.
- Permiten una gestión eficiente, segura y organizada de los datos.
- Continuarán evolucionando con las demandas tecnológicas

PostgreSQL

¿Qué es PostgreSQL?

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) de código abierto, altamente extensible y compatible con SQL.

- **Características clave:**
  - Confiabilidad y estabilidad.
  - Extensibilidad y soporte para procedimientos almacenados.
  - Licencia de código abierto (PostgreSQL License).

Arquitectura de PostgreSQL

- **Modelo Cliente-Servidor:** Interacción entre clientes y el servidor de PostgreSQL.
- **Procesos del Servidor:**
  - Proceso de gestión de conexiones.
  - Procesos de backends para manejar consultas.
- **Almacenamiento en Disco:** Uso eficiente de almacenamiento en tablas y relaciones.

Características Principales

- **Soporte para Tipos de Datos Avanzados:**
  - Arrays, JSON, hstore, y más.
- **Extensibilidad:**
  - Posibilidad de definir tipos de datos y funciones personalizadas.
- **Transacciones ACID:**
  - Garantía de Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad.

Lenguaje de Consulta - SQL

- **Compatibilidad con SQL:**
  - Soporte completo para estándares SQL.
  - Extensiones específicas de PostgreSQL.
- **Procedimientos Almacenados y Triggers:**
  - Facilita la implementación de lógica de negocio en la base de datos.

Seguridad en PostgreSQL

- **Sistema de Roles y Privilegios:**
  - Control granular sobre el acceso a tablas y funciones.
- **SSL y Encriptación:**
  - Seguridad en la transferencia de datos.
- **Auditoría:**
  - Registro de actividades para fines de auditoría.

Escalabilidad y Rendimiento

- **Índices Eficientes:**
  - Uso de índices para acelerar consultas.
- **Particionamiento de Tablas:**
  - Distribución de datos para mejorar el rendimiento.
- **Réplicas y Clustering:**
  - Escalabilidad horizontal y alta disponibilidad.

Herramientas y Ecosistema

- **pgAdmin:** Herramienta de administración gráfica.
- **PostGIS:** Extensión para datos geoespaciales.
- **pgRouting:** Enrutamiento y análisis espacial.
- **Contribuciones de la Comunidad:** Destacar herramientas y extensiones desarrolladas por la comunidad.

Casos de Uso y Ejemplos

- **Aplicaciones Web y Empresariales:**
  - Desarrollo de sistemas de gestión de contenido.
  - Implementación en sistemas CRM y ERP.
- **Datos Geoespaciales:**
  - Utilización de PostGIS en aplicaciones de mapas.

Comunidad y Soporte

- **Foros y Listas de Correo:**
  - Comunidad activa para compartir conocimientos y experiencias.
- **Documentación Detallada:**
  - Manuales, guías y tutoriales en línea.
- **Soporte Profesional:**
  - Opciones para obtener soporte comercial si es necesario.

Conclusiones

- PostgreSQL ofrece una solución robusta y flexible para la gestión de bases de datos.
- **Ventajas:** Código abierto, extensibilidad, seguridad y rendimiento.
- **Perspectivas:** Continuará evolucionando con la contribución activa de la comunidad

Visualización de los datos

Visualización de los datos

Permitir visualizar y comprender la gran cantidad de datos generados por los sistemas de producción y las operaciones industriales.

Algunas consideraciones:

1. **Interfaz humano-máquina (HMI) y tableros de control**:
    1. proporcionar a los operadores e ingenieros una representación gráfica en tiempo real del estado de los equipos, procesos y sistemas de producción.
    2. Estos tableros pueden incluir indicadores clave de rendimiento (KPIs), alarmas, gráficos de tendencias, mapas de calor, entre otros.
2. **Análisis de eficiencia y rendimiento**:
    1. Permiten a los usuarios identificar patrones, tendencias y anomalías en los datos de producción.
    2. Esto puede incluir la identificación de cuellos de botella, la optimización de tiempos de ciclo y la mejora de la utilización de recursos.
3. **Monitoreo en tiempo real**:
    1. Detección temprana de problemas o desviaciones
    2. Tomar medidas correctivas de manera oportuna para minimizar el impacto en la producción y la calidad del producto.
4. **Visualización de datos multidimensionales**
    1. Las visualizaciones avanzadas, como gráficos 3D, gráficos de dispersión multidimensionales o técnicas de reducción de dimensionalidad como PCA (Análisis de Componentes Principales), permiten a los usuarios explorar y comprender la complejidad de los datos multidimensionales.
5. **Interfaces de realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR)**:
    1. proporcionar visualizaciones inmersivas de datos en entornos industriales.
    2. permiten a los usuarios interactuar con los datos de una manera más intuitiva y colaborativa, facilitando la toma de decisiones y el diseño de soluciones de manera más eficiente.

Grafana

Grafana

Atractivos paneles de control personalizables

- Código abierto
- Ejecutar análisis de datos
- extraer métricas (ante enormes cantidades de datos)
- monitorear aplicaciones
- recursos hardware
- etc

Grafana Dashboard

- Grafana es una herramienta de interfaz de usuario centralizada en:
  - la obtención de datos a partir de consultas
  - almacenamiento de estos
  - su visualización
- Ccódigo abierto
- respaldada por una gran comunidad

Grafana Dashboard

Características:

- Unifique sus datos, no su base de datos.
- Datos que todos pueden ver.
- Paneles que cualquiera puede usar.
- Flexibilidad y versatilidad

Características de Grafana

Podemos destacar las siguientes características:

- Se conecta con todas las fuentes de datos posibles, comúnmente conocidas como bases de datos
- Es una solución de código abierto.
- La herramienta nos ayuda a estudiar, analizar y monitorear datos durante un período de tiempo, técnicamente llamado *análisis de series de tiempo.*
- Nos ayuda a rastrear el comportamiento del usuario y de la aplicación; la frecuencia de errores que aparecen en producción o en un entorno previo a producción; el tipo de errores que aparecen y los escenarios contextuales al proporcionar datos relativos.
- Puede ser implementado localmente por organizaciones que no desean que sus datos se transmitan a un proveedor de nube por razones de seguridad y otras.

Características de Grafana

Podemos destacar las siguientes características:

- Contienen una gama de opciones de visualización, como mapas geográficos, mapas de calor, histogramas, toda la variedad de cuadros y gráficos.
- Un tablero contiene varios paneles individuales diferentes en la cuadrícula. Cada panel tiene diferentes funcionalidades.
- Podemos consultar, visualizar, configurar alertas y comprender los datos fácilmente con la ayuda de métricas.
- Es posible configurar alertas, que se envían por cualquier medio de comunicación cuando éstas cumplen las condiciones o parámetros programados.
- Provee una plataforma de complementos que facilita a todos los usuarios de Grafana la creación de complementos de alta calidad.

Modelos de Grafana

Tres modelos de negocio:

1. **Open Source**
   - Este es autoadministrado, donde puede administrar el análisis, la visualización y las alertas de todos sus datos, por lo que, puede instalar, administrar y mantener en su propia instancia.
2. **Cloud**
   - Es un stack (pila) completamente administrada en la nube, ofrecido como un servicio. Grafana Cloud es la forma más rápida de adoptar e incluye un Backend administrado y escalable para generar métricas, registros y seguimientos.
   - Muy útil para aquellos que no quieren tomar la carga de alojar la solución en las instalaciones y no quieren preocuparse por administrar toda la infraestructura de implementación. Se ejecuta en clústeres de Kubernetes. El backend es compatible con Prometheus y Graphite. Por lo tanto, podemos elegir la instancia en la nube de Grafana o ambas.
   - Gestionado y administrado por Grafana Labs con opciones gratuitas y de pago para individuos, equipos y grandes empresas. Incluye un sólido nivel gratuito con acceso a métricas de 10.000, registros de 50GB, rastreos de 50GB, retención de datos de 2 semanas y 3 usuarios.
3. **Enterprise**
   - Autogestionado con funciones de nivel empresarial. La potente visualización y alerta de Grafana, mejorada con acceso a complementos de fuentes de datos empresariales y funciones de colaboración integradas.
   - Una opción autogestionada para organizaciones que tienen requisitos especiales en torno a la localización de datos y la privacidad.
   - El servicio Enterprise viene con todas las funciones de Grafana Cloud más complementos premium, fuentes de datos y soporte premium del equipo central. Recibimos SLA de respuesta, capacitaciones y mucho más.

Ventajas de Grafana

2 herramientas importantes

- Prometheus
- Graphite.

Ventajas de Grafana

Qué es Prometheus

- Prometheus es una herramienta de monitoreo de datos de código abierto.
- Prometheus y Grafana es la combinación de herramientas de facto en la industria para implementar una configuración de visualización de datos.
- El panel de Grafana se utiliza para visualizar los datos, mientras que el backend funciona con Prometheus.
- Aunque Prometheus también tiene funciones de visualización de datos y otras cosas. Pero, aun así, se prefiere Grafana para visualizar datos.
- Actúa como un modelo de datos de código abierto perfecto para almacenar datos de series de tiempo.

Ventajas de Grafana

Qué es Graphite

- Graphite es una herramienta de monitoreo.
- Facilita el almacenamiento y visualización de datos de series de tiempo.
- Idealmente, Graphite se usa como fuente de datos para el tablero de Grafana en una configuración de monitoreo de datos.
- Grafana tiene un editor de consultas Graphite bastante avanzado que nos permite interactuar con los datos con la ayuda de expresiones y funciones.

Ventajas de Grafana

Comparación entre herramientas

- parámetros de comparación:
  - Visualización y edición de cuadros de mando
  - Almacenamiento
  - Recopilación de datos
  - Arquitectura de complementos y extensibilidad
  - Seguimiento de eventos y alarmas
  - Compatibilidad de monitorización en la nube
  - Código abierto frente a oferta comercial

Ventajas de Grafana

Grafana vs Prometheus

GRAFANA	Característica	Prometheus
✓	Visualización y edición de cuadros de mando	
	Almacenamiento	✓
✓	Recopilación de datos	
✓	Arquitectura de complementos y extensibilidad	✓
	Seguimiento de eventos y alarmas	✓
✓	Compatibilidad de monitorización en la nube	
✓	Código abierto frente a oferta comercial	✓

Ventajas de Grafana

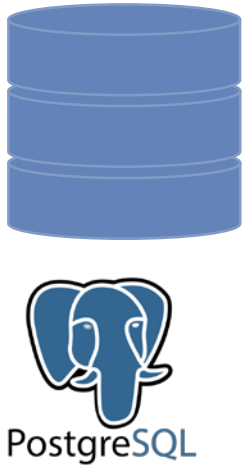
Grafana vs Graphite

GRAFANA	Característica	Graphite
✓	Visualización y edición de cuadros de mando	
	Almacenamiento	✓
	Recopilación de datos	✓
✓	Arquitectura de complementos y extensibilidad	
	Seguimiento de eventos y alarmas	✓
✓	Compatibilidad de monitorización en la nube	
✓	Código abierto frente a oferta comercial	✓

Sesión practica

Source management and data transformation

Data persistant



Data visualization

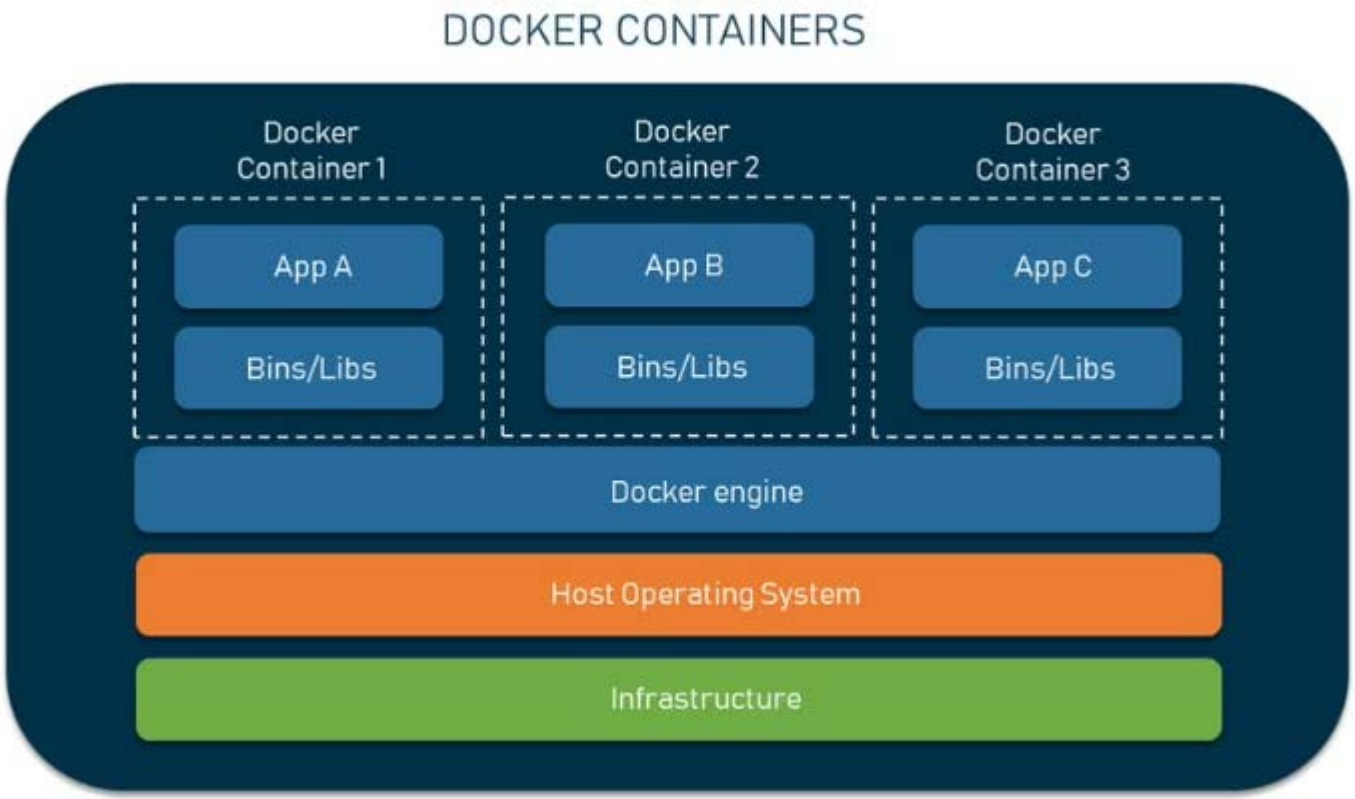
Sesión practica

Docker es una plataforma de software que permite

- paquetizar, enviar y ejecutar aplicaciones dentro de contenedores.

Un contenedor es una unidad estándar de software que incluye todo lo necesario para que una aplicación se ejecute de manera independiente, incluidas bibliotecas, herramientas de sistema, código y entorno de tiempo de ejecución.

Características:

1. Portabilidad: Los contenedores Docker son portátiles, lo que significa que se pueden ejecutar en cualquier sistema que ejecute Docker, independientemente de las diferencias en el entorno de hardware o software.
2. Aislamiento: Los contenedores Docker proporcionan un nivel de aislamiento para las aplicaciones, lo que garantiza que cada aplicación tenga sus propios recursos y no interfiera con otras aplicaciones en el mismo sistema.
3. Eficiencia: Docker utiliza la tecnología de contenedorización para compartir recursos del sistema entre contenedores, lo que permite un uso más eficiente de los recursos y una mejor densidad de aplicaciones en un sistema dado.

Sesión practica